

Árvore Heap Máximo

Considere um vetor L de tamanho N , contendo N números inteiros. Os elementos de L são indexados de 0 a $N - 1$.

Como exemplo, suponha que $N = 10$ e que o vetor L contenha os valores mostrados na Figura , indexados de 0 a 9.

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
L	20	10	15	13	12	11	8	15	4	3

O objetivo é representar esse vetor como uma árvore binária que satisfaça as propriedades de um *heap máximo*.

A construção da árvore segue o mapeamento implícito utilizado na representação de heaps binários, no qual:

- o elemento na posição 0 do vetor corresponde à raiz da árvore;
- para cada posição i , o elemento em $L[2i + 1]$, quando existir, corresponde ao filho esquerdo de $L[i]$;
- para cada posição i , o elemento em $L[2i + 2]$, quando existir, corresponde ao filho direito de $L[i]$;
- a chave armazenada em cada nó é maior ou igual às chaves armazenadas em seus filhos.

Tarefa:

Dado um vetor L , construa a árvore binária correspondente que represente um heap máximo.

Para o vetor do exemplo acima, a árvore resultante é apresentada na Figura 1.

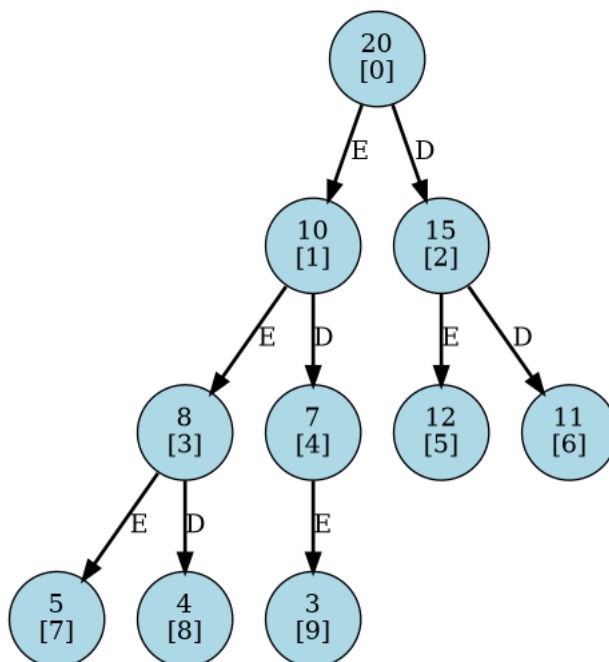


Figura 1: Árvore binária correspondente a um heap máximo construído a partir do vetor L .